

Học viên K4 đang bị tra tấn bởi "Bức tường chữ" khi gặp chỗ khó

Khai phá dữ liệu thực tế từ 3.097 lượt tương tác trên VLearn Tutor (data/vlearn-pack)

17,5%

Câu hỏi mẫu bấm sẵn

542 / 3.097 lượt bôi đen bấm câu mẫu ("giải thích đoạn này...") thay vì tự gõ prompt.

89,3%

Tutor xả lý thuyết 1 chiều

2.767 / 3.097 lượt phản hồi dài 780 – 1.019 chữ lặp lại nguyên văn slide bài giảng.

0,19%

CHỈ ĐÚNG 6 LƯỢT HỎI GỢI MỞ TRÊN TOÀN KHÓA K4

Hệ thống hoàn toàn thụ động độc thoại — không hề biết khơi gợi hay chẩn đoán người học kẹt ở đâu.



 HAI VÍ DỤ NGUYÊN VĂN TỪ CHATLOG THẬT (K4):

"Học viên bôi nhầm link Slido chữ '**https**' → Tutor xả bài giảng an ninh mạng dài **455 chữ** về giao thức SSL/TLS thay vì hỏi xác nhận bôi nhầm."

Turn T10372 · Day 01

Lãng phí 5 phút đọc rác

"Bôi đen từ viết tắt '**CVAT**' → Tutor xả bức tường chữ **1.069 ký tự** lặp lại định nghĩa slide bài giảng thay vì đưa ra các nhánh gợi mở."

Turn T10378 · Day 02

Gây ngợp & nản lòng

Lát cắt Socratic: Chẩn đoán trước khi kê đơn

Lựa chọn mức tự động hóa Conditional dựa trên phân tích chi phí lỗi (Cost-of-error)

LÁT CẮT 1 CÂU CHUẨN "Một học viên bơi đen bài giảng và bấm câu hỏi mẫu → AI phản hồi bằng 1 câu hỏi gợi mở ngắn kèm 3 chip lựa chọn trọng tâm thay vì xà lý thuyết dài → Học viên click chip → AI giải thích đúng trúng đích điểm nghẽn nhận thức."

⚖️ TẠI SAO CHỌN CONDITIONAL AUTOMATION?

• **Chi phí lỗi (Cost-of-error):** RẤT CAO nếu AI tự động đoán mò ý đồ người học. Đoán sai = sinh ra cả trang rác, làm ngắt quãng mạch tư duy.

• **Phân loại đầu vào thông minh:**

- Câu hỏi chi tiết, rõ nghĩa → Trả lời ngay kèm citation [trang N]
- Câu hỏi mẫu / bơi đen cụt → Kích hoạt Socratic Probing 3-Chip

🧩 MULTI-PROTOTYPE: VÌ SAO CHỌN 3 CHIP?

• **Phương án A (2 lựa chọn A/B):** Bị loại vì quá hẹp, không bao quát được nhóm học viên thực chiến cần sửa lỗi code bài lab.

• **Phương án B (3 Chip Socratic — ĐƯỢC CHỌN):**

🧠 1. Bản chất lý thuyết & nguyên lý cốt lõi **Concept**

📄 2. Cách triển khai thực tế trên mã nguồn **Code**

⚡ 3. Các lỗi runtime & bẫy thường gặp **Debug**

Kiến trúc 3-Layer Router & Luồng Socratic Chạy Thật

Gọi Live Google Gemini 1.5 Flash API (680ms) · Minh bạch phần Thật vs Mock

TẦNG 0 · INTENT GUARDRAILS (REGEX & HEURISTICS)

Chặn URL `https`, từ chối giải hộ full code lab, từ chối điểm danh phòng học, chặn prompt injection.

TẦNG 1 · RAG-LITE KB (33 CONCEPTS DAY 03)

Tra cứu siêu tốc $\leq 10\text{ms}$ các thuật ngữ bài học; đóng vai trò fallback khi rớt mạng trên sân khấu.

TẦNG 2 · LIVE LLM ENGINE (QUYẾT ĐỊNH TRUNG TÂM)

~680ms · Real API

Gọi **Gemini 1.5 Flash** qua Windowed Context 150 từ + Structured JSON Schema. Ép trả về đúng 1 câu hỏi và 3 chip ≤ 15 từ.

localhost:8088 (VLearn Reader)

Học viên bôi đen: "ReAct Agent"

Socratic Tutor hỏi ngược:

"Khía cạnh nào của ReAct Agent khiến bạn đang phân vân nhất?"

2. Khác biệt Chatbot Cấp 2 vs ReAct Cấp 3?

💡 **Giải thích đúng trọng tâm:** Chatbot thường chỉ trả lời chữ. ReAct Agent có thêm 'vũ khí' là Tools (tìm kiếm, chạy code) qua vòng lặp Thought-Action-Observation.

✓ Hiểu rồi, tiếp tục đọc

Từ 80% lên 100% trên 20 Case thật K4 & Bài học Ca Thất bại

Chạy tự động bằng eval/eval_runner.py · Khóa Quality Bar $\geq 90\%$ tại CP4

80% → 100%

Tiến bộ qua 2 lượt đo

Lượt 1: 16/20 PASS → Khắc phục lỗi → Lượt 2: **20/20**
case **PASS** chuẩn 3 chiều.

$\geq 90.0\%$

Quality Bar Khóa CP4

Khóa cố định tại mốc CP4 ngày 17/9; kết quả đo thực
tế vượt ngưỡng cam kết.

100%

Grounding (Không bịa)

100% câu hỏi và phản hồi bám sát tài liệu Day 03,
không ảo giác ra nguồn ngoài.

🚩 MỖ XÈ CA THẤT BẠI ĐẮT GIÁ NHẤT: Case GS-02 ("https")

FAIL Ở LƯỢT 1

- **Hiện tượng:** Học viên bôi nhăm chữ "https" trong link Slido → AI tưởng hỏi về an ninh mạng và đặt câu hỏi về chứng chỉ SSL/TLS.
- **Nguyên nhân gốc rễ:** Hệ thống thiếu tầng tiền xử lý kiểm tra chuỗi URL trước khi gửi context tới LLM.
- **Khắc phục tại CP4:** Cài đặt *Layer 0 Regex Guardrail* chặn URL ``https?://`` ngay lập tức, hướng dẫn bôi đen lại từ khóa đúng → **Đạt 100% ở Lượt 2.**

🛡️ **Kiểm thử chống Spam & Input rác:** Đạt 7 / 7 case (100% PASS) — Chặn triệt để link URL rác, từ cụt ngùn, prompt injection làm thơ và spam click dồn dập.

eval/README.md §4

5 Học viên K4 xác nhận: "Bấm 3 dòng hiểu ngay thay vì đọc rác"

Thử nghiệm trực tiếp 5 nhịp Stanford CS177 tại phòng lab E403 (validation/README.md)

80,0%

RẤT TIẾC (VERY DISAPPOINTED)

4 / 5 học viên K4 ngoài nhóm trả lời sẽ **RẤT TIẾC** nếu tính năng này không được tích hợp vào VLearn.

🏆 **VƯỢT GẤP ĐÔI CHUẨN PMF 40% CỦA SEAN ELLIS**

"Bình thường tôi đen bấm câu mẫu bot xả một đống lý thuyết lười đọc lắm. Cái này hiện 3 cái lựa chọn đúng cái mình đang kẹt, **bấm vào đọc 3 dòng là hiểu luôn.**"

Đặng Quốc Cường · MSSV: 2A202602466

Insight tích cực

"Mình đọc xong hiểu rồi nhưng muốn quay lại đọc tiếp bài giảng thì **cái khung chat nó che mất màn hình**, không biết bấm nút nào để nó biết mình xong rồi?"

Trần Thị Thu Hiền · MSSV: 2A202602737

Gây flow tương tác

🔧 **THAY ĐỔI ĐÃ CODE NGAY TRONG ĐÊM (PAIR LOOP):**

Bổ sung nút dứt điểm `✓ Hiểu rồi, tiếp tục đọc` dưới Resolve Card để học viên đóng thẻ, reset state và trao quyền kiểm soát (Closure) trọn vẹn cho người học.

Lộ trình 1 Tuần: Từ Trợ giảng Gợi mở đến Bản đồ Tri thức

Khách quan tự khai phần chưa xong theo luật CP4 · 2 Tính năng ưu tiên dựa trên Data

🚀 NẾU CÓ THÊM 1 TUẦN (DATA-DRIVEN BACKLOG)

1. Sổ tay Flashcard Tự động (Học viên):

Tự động lưu các Chip học viên đã chọn vào Sơ đồ Tri thức (Knowledge Graph) để sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cuối khóa (dựa trên feedback bạn Quốc Cường).

2. Bản đồ Lỗi hổng Bài giảng (Giảng viên):

Tận dụng chính log click Chip trong `trace\_waterfall.json`. Nếu 80% lớp cùng bấm Chip 2 ở trang 15 → Cảnh báo đỏ cho Giảng viên biết slide viết khó hiểu để giảng lại.

📁 TỰ KHAI PHẦN CHƯA XONG (LUẬT CP4)

- **Cloud Database Sync:** Chưa đồng bộ đám mây VLearn (hiện lưu cục bộ tại máy).
- **Phạm vi tài liệu:** Mới nạp sâu bài Lab Day 03, chưa ingest toàn bộ 10 bài học còn lại.
- **Nhiệm vụ sư phạm:** Chưa có Micro-quiz 10 giây để kiểm tra hiểu thật sau khi bấm "Hiểu rồi".

"Khai thiếu không bị trừ điểm — Giấu mới bị." (Quy định Hackathon CP4)

💡 BÀI HỌC CỐT LÕI SAU 47.5 GIỜ HACKATHON:

"Đừng để AI tự do đoán mò ý đồ người học. Hãy dùng **khung đỡ tư duy Socratic (Scaffolding)** để ép cả người học và mô hình AI cùng nhìn về một điểm ngẫm nhận thức duy nhất!"